

Zadanie 1. Rozwiązać „ręcznie”, za pomocą przekształcenia *Laplace'a* równanie różniczkowe:

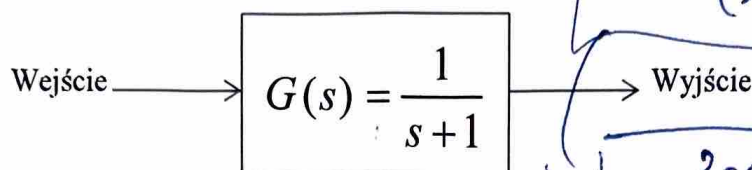
$$x'' - x' - 6x = 0; \quad x(0) = 2, \quad \frac{dx(0)}{dt} = -1$$

Handwritten notes: $x(0) = 2$, $x'(0) = -1$

Handwritten Laplace transform:

$$(s^2 F(s) - s f(0) - f'(0)) - (s F(s) - f(0)) - 6 F(s) = 0$$

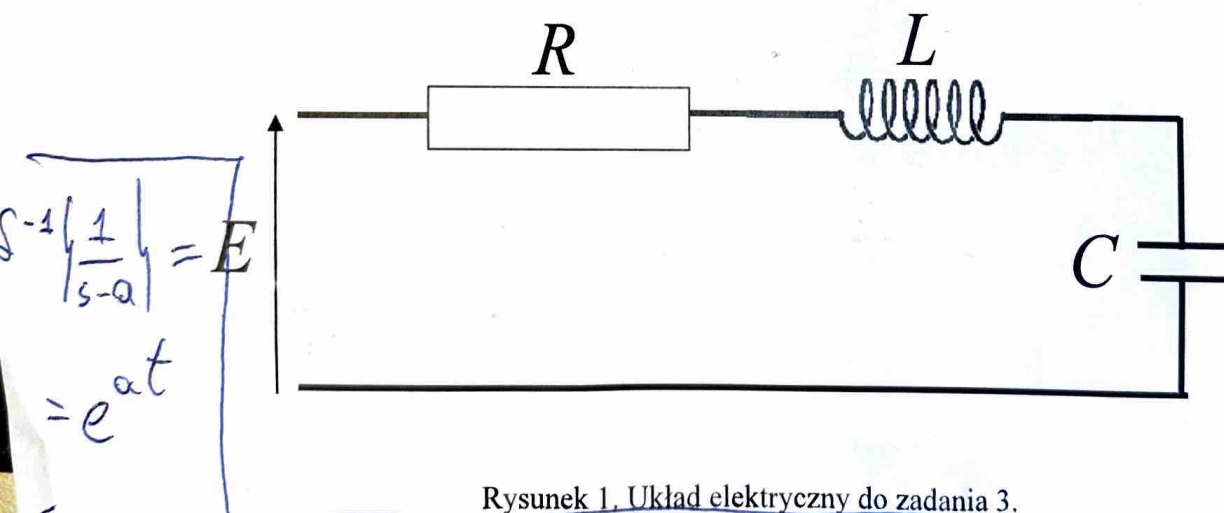
Zadanie 2. Dany jest układ (obiekt) opisany za pomocą następującej transmitancji:



Obliczyć odpowiedź tego układu (tzn. wartość wyjścia) dla wymuszenia (tzn. wejścia) równego):

$$e^{-2t}$$

Zadanie 3. Dla układu elektrycznego pokazanego na rysunku 1, składającego się z szeregowo połączonych opornika R (rezystora R), cewki L (zwojnicy L) i kondensatora C wyznaczyć (obliczyć) transmitancję przyjmując jako wejście napięcie E , a jako wyjście napięcie na kondensatorze C .



Rysunek 1. Układ elektryczny do zadania 3.

$$\mathcal{L}\{f'(t)\} = s \cdot F(s) - f(0)$$

$$\mathcal{L}\{f''(t)\} = s^2 \cdot F(s) - s \cdot f(0) - f'(0)$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-s \cdot t} f(t) dt$$

$$F(s)[s^2 - s - 6] - 2s + 3 = 0$$

$$F(s) = \frac{2s - 3}{s^2 - s - 6}$$

$$F(s) = \frac{7}{s(s+2)} + \frac{3}{s(s-3)}$$

1. cd

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$$

$$X(s) = \frac{7}{s(s+2)} + \frac{3}{s(s-3)}$$

$$\downarrow \mathcal{L}^{-1}$$

$$\downarrow \mathcal{L}^{-1}$$

$$X(t) = \frac{7}{5} e^{-2t} + \frac{3}{5} e^{3t} = X(t)$$

2.

Węjs'ae
(e^{-2t})

$$\frac{1}{s+4} = G(s)$$

→ wy's'ae

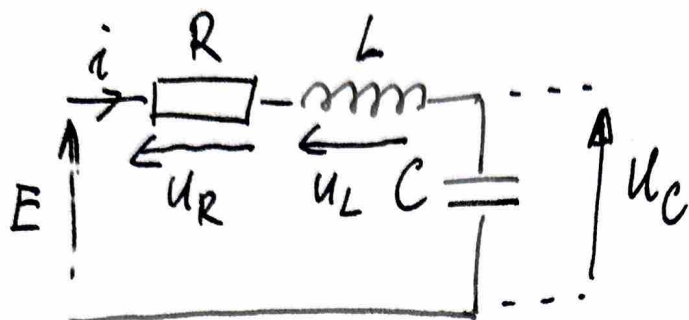
$$\mathcal{L}\{e^{-2t}\} = \frac{1}{s+2} = X(s) \quad Y(s) = G(s) \cdot X(s)$$

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$Y(s) = \dots = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}[Y(s)] &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+1}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s+2}\right) = \\ &= e^{-t} - e^{-2t} = y(t) \end{aligned}$$

2001.3 (wersja 1)



$$U_R = R \cdot i, \quad U_L = L \left(\frac{di}{dt} \right), \quad U_C = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

$$E = R \cdot i + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

$$\mathcal{L}[E] = R \mathcal{L}[i] + L \mathcal{L}\left[\frac{di}{dt}\right] + \frac{1}{C} \mathcal{L}\left[\int_0^t i(\tau) d\tau\right]$$

$$E(s) = R \cdot I(s) + L \cdot s \cdot I(s) + \frac{1}{C} \cdot \frac{I(s)}{s}$$

$$E(s) = I(s) \left(R + sL + \frac{1}{sC} \right)$$

$$U_C = \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau$$

$$\mathcal{L}[U_C] = \frac{1}{C} \mathcal{L}\left[\int_0^t i(\tau) d\tau\right]$$

$$U_C(s) = \frac{1}{sC} I(s)$$

2-

$$T(s) = \frac{U_c(s)}{E(s)} = \frac{\frac{1}{s \cdot C} \cdot I(s)}{I(s) \left(R + sL + \frac{1}{sC} \right)}$$

$$= \frac{\frac{1}{s \cdot C}}{R + sL + \frac{1}{sC}} \quad / \quad s \cdot C$$

$$\overline{T}(s) = \frac{1}{s^2 L \cdot C + sR \cdot C + 1}$$